GeoEqui-LD阶段进展：完整模型恢复与FH专项验证

结果截至2026年11月5日上午 | 固定Validation100开发集；位置误差px、AoP误差°，均越低越好。

1. 训练主线：性能恢复与对应控制

在完整Geo内完成初始化与半监督步幅配对后，使用两份新医学训练来源核验。当前原生SGP的ALL为16.286/18.414，均值17.350，AoP均值5.054；同来源、同预算SGP相对匹配S的ALL分别降低6.918/9.795，五项平均误差均降低。[1] S保留相同U前向、筛选与教师流程，仅关闭G/P辅助反传。这是当前固定流程的辅助增量，不是纯U因果证明；新旧训练实例、Validation与历史Testing分开。

2. FH结构：已有单来源训练期对照，暂不删模块

FULL与NO_FH各自从医学初态完成9000步预热和3000步半监督。固定末轮NO_FH-FULL：FH -0.126、ALL +0.087、AoP -0.032，但FH p95 +3.082。相反，同一FULL权重在推理时临时旁路FH块，FH由31.364升至33.232。[2] 这两个实验问题不同；当前保留FULL，不能据一次微小均值差永久删除模块，也未完成全部结构验证。

3. FH专项：推理组合缩小差距，但不替换原生结果

保留Geo的PS点与PSR→FH方向，借用固定STLD预测给出的半径。A为两组固定配对各自评分后等权汇总；B为两Geo坐标先平均，再使用两个STLD相对同一锚点的平均半径。两者均需STLD输出，不是单一Geo训练改进。[3]

清洁输入、固定读出	FH	ALL	AoP
原生Geo，两来源误差均值	29.644	17.350	5.054
A配对半径组合，误差均值	25.686	16.031	5.054
B对称四模型组合	25.287	15.758	4.938
STLD两单模型误差均值	25.646	17.900	5.767
STLD先平均坐标再评分	25.219	17.566	5.287

B相对固定STLD1901，在实交341个条件中五项均值全部更低；但相对STLD坐标集成，清洁FH均差为+0.068、边际p95差为-2.138，仍非五项全胜。共同±8网格289条件内，A/B相对各自固定主对照五项均值全优为60/289、53/289，且均无条件实现所有图五项全不退步。B相对STLD1801的FH均值始终更高。[3]

4. 结论与下一阶段

原生训练恢复、同源辅助增量及FH局部结构证据已有实测；半径组合缩小FH差距，并给出指定单基线下的重复条件优势，但更强对照、逐例不退步与独立采集优势未通过。五个主条件两机均完整；A/B网格分别完整至±11/±8，计划±16仅部分交付。382,400前向位置来自同一100图的重复条件，不是新病例；该夜间阶段训练、Testing为0，不能扩写为11月4-5日全程无训练。下一阶段先固定候选、全部对照及评价规则，再取得病例/采集分离、同帧三点与原图坐标可追溯的独立资料，继续核FH和结构贡献，不按有利对照或位移选择结论。

来源：[1] 20261102新来源S/SGP固定结果；[2] 20261103 FH训练期对照及DUAL16；[3] DUAL41/42主实验、DUAL43与DUAL42扩展部分结果，见配套关键对照表与协议。所有结论为开发集探索性结果，未作患者CI、临床可用性或严格等资源声明。